

1 DN2: Porazdelitvena funkcija za $N(0,1)$ in Gauss-Legendrove kvadrature

Avtor: Patrik Schembri

1.1 Naloge s funkcijami: Porazdelitvena funkcija za $N(0, 1)$

V prvem delu naloge se ukvarjamo s pisanjem učinkovite funkcije za izračun vrednosti porazdelitvene funkcije standardne normalne porazdelitve $N(0, 1)$.

Računamo torej:

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

```
using Domaca02, Distributions, Plots
```

1.1.1 Metoda

Funkcija `normalPor(x)` uporablja različne pristope glede na območje:

- za $x < 0$ izkorišča simetrijo $F(x) = 1 - F(-x)$,
- za $x \in [-10, 10]$ uporabi sestavljeno Simpsonovo metodo za integracijo,
- za $x > 10$ uporabi repno integracijo $Q(x) = \int_x^\infty f(t) dt$, kar omogoča, da relativna napaka ostane majhna tudi pri zelo velikih vrednostih x .

Tako zagotovimo, da je relativna natančnost $< 10^{-10}$ na celem definicijskem območju.

Za test najprej uporabimo funkcijo $f(x) = x$ in izračunamo vrednost integrala s sestavljeno Simpsonovo metodo na intervalu $[0,1]$.

```
f(x) = x
a1, b1 = 0, 1
simpson = simpsonovoPravilo(f, a1, b1, 100)
```

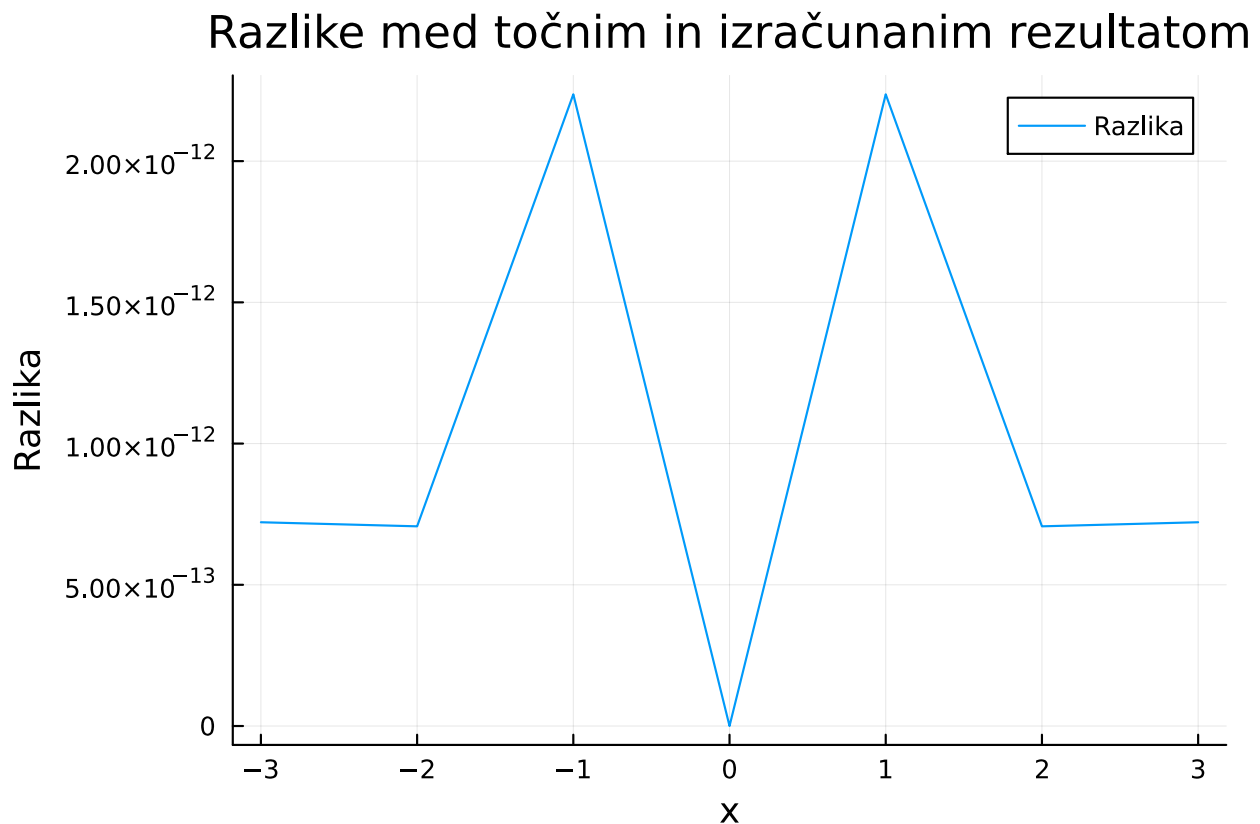
0.5

Nato izračunamo vrednosti porazdelitvene funkcije standardne normalne porazdelitve s funkcijo `normalPor(x)` in rezultate primerjamo z vrednostmi knjižnice `Distributions.jl`.

```
dist = Normal(0, 1)
xs = [-3.0, -2.0, -1.0, 0.0, 1.0, 2.0, 3.0]
razlike = Float64[]

for x in xs
    res = normalPor(x)
    pricakovano = cdf(dist, x) # Točna vrednost iz Distributions.jl
    razlika = abs(res - pricakovano)
    push!(razlike, razlika)
end
```

```
plot(xs, razlike, label="Razlika", xlabel="x",
      ylabel="Razlika", title="Razlike med točnim in izračunanim rezultatom")
```



1.2 Naloge s števili: Gauss-Legendrove kvadrature

V drugem delu naloge se ukvarjamo z izpeljavo Gauss-Legendreovega pravila za numerično integracijo. Najprej ga izračunamo za dve točki po formuli:

$$\int_a^b f(x) = A(f(x_1)) + B(f(x_2)) + R_f$$

Za primer izračunajmo $\int_1^2 \sin(x) dx$ s pomočjo tega pravila.

```
f(x) = sin(x)
a, b = 1.0, 2.0
gaussLegendre2P(f, a, b)
```

```
0.9562205219673764
```

Sedaj lahko izpeljemo še sestavljeno Gauss-Legendreovo pravilo, kjer moramo določiti še število intervalov na katerega bo glavni interval $[a, b]$ razdeljen. Izračun lahko naredimo na enaki funkciji kot v prvem primeru, a interval razdelimo na 10 delov.

```
n = 10
gaussLegendre(f, a, b, n)
```

```
0.9564491202682263
```

Sestavljeno pravilo lahko sedaj uporabimo za izračun različnih funkcij. Za še en primer lahko vzamemo izračun integrala:

$$\int_0^5 \frac{\sin(x)}{x} dx$$

Ocenimo še koliko izračunov funkcijske vrednosti je potrebnih, da je izračun približka integrala natančen na 10 decimalk.

```
rez, stKorakov = primerGL()
```

```
(1.5499312449775633, 640)
```

Dobimo rezultat:

```
rez
```

```
1.5499312449775633
```

Dobimo število potrebnih korakov da dosežemo željeno natančnost:

```
stKorakov
```

```
640
```